

第 14 章 习题答案

一、填空题

1. 当 $SV = BCWP - BCWS < 0$ 时表示落后于进度。
2. 代码评审由一组人对程序进行阅读、讨论和争议，它是 静态分析 过程。
3. 挣值分析法也称为 已获取价值分析法，是对项目的实施进度，成本状态进行绩效评估的有效方法。
4. 一项任务正常进度是 10 周，成本是 10 万；可以压缩到 5 周，成本变为 15 万，按照时间成本平衡方法，压缩到 8 周时的成本是 12 万。
(成本 = $((15-10)/(10-5)) * (10-8) + 10 = 12$ 万)
5. 从质量控制图的控制上限和下限，可以知道 可接受的过程偏差。
6. 范围控制的重点是避免需求的蔓延。
7. 一个任务原计划 3 个人全职工作 2 周完成。而实际上只有 2 个人参与这个任务，到第二周末完成了任务的 50%，则 $CPI = \underline{0.75}$ 。
(
a) $BAC = 3 * 2 = 6$ (Person-weeks)
b) $BCWP = 50\% * BAC = 3$ (Person-weeks)
c) $ACWP = 2 * 2 = 4$ (Person-weeks)
d) $CPI = BCWP/ACWP = 0.75 < 1$ 所以目前为止该任务超出预算
)

二、判断题

1. 范围控制的一个重要注意点是防治不合理的范围扩张，范围蔓延和范围镀金都是不合理的范围扩张。(√)
2. 项目进度成本控制的基本目标是在给定的限制条件下，用最短时间、最小成本，以最小风险完成项目工作。(√)
3. 代码走查是在代码编写阶段，开发人员自己检查自己的代码。(√)
4. 在使用应急法压缩进度时，不一定要在关键路径上选择活动来进行压缩。(×) (错误. 用应急法压缩项目一定要是在关键路径上选择. 当关键路径不止一条时, 每条路径上都要选择项目进行压缩.)
5. 累计费用曲线中某时间点 ACWP 比 BCWS 高，意味着在这个时间点为止，实际的成本要比计划的高。(√)
6. $CPI=0.90$ 说明目前的预期成本超出计划的 90%。(×) (答案：错，投入一元钱产生 0.90 元的效果。)
7. 技术评审的目的是尽早发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员及时消除缺陷，从而有效地提高产品的质量。(√)
8. 基于流程的敏捷目执行控制方法中，交付周期是指处理一个工作项目所需的时间。(×)

三、选择题

1. 在一个项目会议上，一个成员提出增加任务的要求，而这个要求超出了 WBS 确定的项目基线，这时项目经理提出项目团队应该集中精力完成而且仅需完成原来定义的范围基线，这是一个 (B) 的例子。
A. 范围定义 B. 范围管理 C. 范围蔓延 D. 范围变更请求

2. 项目原来预计于 2018.5.23 完成 1000 元的工作，但是到 2018.5.23 只完成了 850 元的工作，而为了这些工作花费了 900 元，则成本偏差和进度偏差分别为 (D)。
 - A. CV=50 元, SV=-150 元
 - B. CV=-150 元, SV=-150 元
 - C. CV=-50 元, SV=-50 元
 - D. CV=-50 元, SV=-150 元
3. 如果成本效能指标 CPI=90%，它说明 (B)。
 - A. 目前的预期成本超出计划的 90%
 - B. 投入 1 元产生 0.90 元的效果
 - C. 项目完成的时候，将超支 90%
 - D. 项目已经完成计划的 90%
4. 进度控制重要的一个组成部分是 (A)。
 - A. 确定进度偏差是否需要采取纠正措施
 - B. 定义为项目的可交付成果所需要的活动
 - C. 评估 WBS 定义是否足以支持进度计划
 - D. 确保项目队伍的士气高昂，发挥团队成员的潜力
5. 当项目进展到 (B) 左右时，CPI 处于稳定。
 - A. 10%
 - B. 20%
 - C. 30%
 - D. 40%
6. 抽样统计的方法中，(B)。
 - A. 应该选择更多的样品
 - B. 以小批量的抽样为基准进行检验
 - C. 确定大量或批量产品质量的唯一方法
 - D. 导致更高的成本

四、问答题

1 某项目由 1、2、3、4 四个任务构成，该项目目前执行到了第 6 周末，各项工作在其工期内的每周计划成本、每周实际成本和计划工作量完成情况下表所示。

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
任务1预算成本/周	10	15	5							
任务2预算成本/周		10	10	10	20	10	10			
任务3预算成本/周					5	5	25	5		
任务4预算成本/周								5	5	20
任务1实际成本/周	10	16	8							
任务2实际成本/周		10	10	12	24	12				
任务3实际成本/周					5	5				
任务4实际成本/周										
任务1完工比	30%	80%	100%							
任务2完工比		10%	25%	35%	55%	65%				
任务3完工比					10%	20%				
任务4完工比										

- 1) 根据提供的信息，计算截至第 6 周末该项目的 BCWS、ACWP 和 BCWP。
- 2) 计算第 6 周末的成本偏差 CV、进度偏差 SV，说明结果的实际含义。
- 3) 按照目前情况，计算完成整个项目实际需要投入多少资金？写出计算过程。

答案：

(1) 根据图中提供的信息，计算出截至第 6 周末，该项目的 BCWS、ACWP 和 BCWP 如下表：

任务名称	状态	BCWS (万元)	ACWP (万元)	BCWP (万元)
1	完成	30	34	$30 \times 100\% = 30$
2	开始	60	68	$70 \times 65\% = 45.5$
3	开始	10	10	$40 \times 20\% = 8$
4	未开始	0	0	$30 \times 0\% = 0$
总计	-	100	112	83.5

任务名称	状态	BCWS (万元)	ACWP (万元)	BCWP (万元)
1	完成	30	34	$30 \times 100\% = 30$
2	开始	60	68	$70 \times 65\% = 45.5$
3	开始	10	10	$40 \times 20\% = 8$
4	未开始	0	0	$30 \times 0\% = 0$
总计	-	100	112	83.5

(2)

第 6 周末的成本偏差 $CV = BCWP - ACWP = 83.5 - 112 = -28.5$ 万元 表明项目成本超支

第 6 周末的进度偏差 $SV = BCWP - BCWS = 83.5 - 100 = -16.5$ 万元 表明项目进度延误

$$(3) \text{ 预算完工成本} = \frac{\text{总预算成本}}{CPI} = \frac{\text{总预算成本}}{BCWP/ACWP} = \frac{170}{83.5/112} = 228.02 \text{ 万元}$$

2 某项目正在进行中，下表是项目当前运行状况的数据，任务 1、2、3、4、5、6 计划是按顺序执行的，表中也给出了计划完成时间和实际的执行情况。

1) 计算 BAC。

2) 计算截至 2014 年 4 月 1 日的 BCWP、BCWS、ACWP、SV、SPI、CV、CPI 等指标。

3) 通过上面的指标说明截至 2014 年 4 月 1 日项目的进度、成本如何。项目的状况数据任务

任务	估计规模(人天)	目前实际完成的规模 (人天)	计划完成时间	实际完成时间
1	5	10	2014 年 1 月 25 日	2014 年 2 月 1 日
2	25	20	2014 年 4 月 1 日	2014 年 3 月 15 日
3	120		2014 年 5 月 15 日	
4	40	50	2014 年 6 月 15 日	2014 年 4 月 1 日
5	60		2014 年 7 月 1 日	
6	80		2014 年 9 月 1 日	

1) $BAC = 330 \text{ Person-days}$

2) $BCWS = 30 \text{ Person-days}$

3) $BCWP = 70 \text{ Person-days}$

4) $ACWP = 80 \text{ Person-days}$

5) $SV = 40 \text{ Person-days}$

- 6) SPI=233%
- 7) CV=-10 Person-days
- 8) CPI=87.5%

进度超前，但是成本超支。

3 试述 Pareto 规则。

答：Pareto 规则是一个很常用的项目管理法则：80%的问题是由 20%的原因引起的，80%的财富掌握在 20%的人手里。

4、某项目有 7 个任务， $T = \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6, t_7\}$ ，项目需要的技能是 $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ ，其中每个任务需要的技能和工作量如下所示。

$$t_1^{sk} = \{s_1, s_2\}, t_2^{sk} = \{s_2\}, t_3^{sk} = \{s_1, s_3\}, t_4^{sk} = \{s_1\}$$

$$t_5^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\}, t_6^{sk} = \{s_1, s_2\}, t_7^{sk} = \{s_1\}$$

$$t_1^{eff} = 4, t_2^{eff} = 6, t_3^{eff} = 8, t_4^{eff} = 9, t_5^{eff} = 8, t_6^{eff} = 10, t_7^{eff} = 16$$

另外，任务之间的关系下图所示。

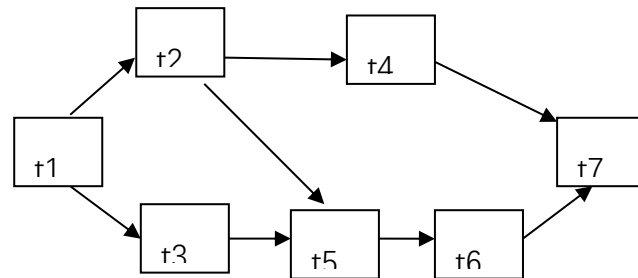


图 1 任务之间的关系

项目人员集合 $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ ，共计 4 人，每个人员具备的技能和人力成本如下所示。

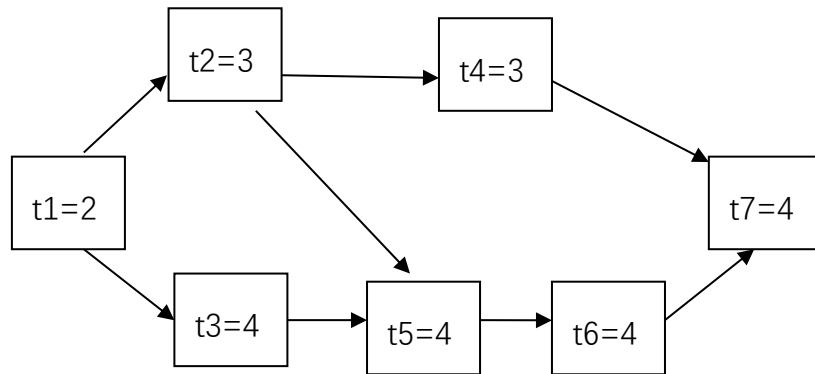
$$e_1^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\}, e_2^{sk} = \{s_1, s_2, s_3\}, e_3^{sk} = \{s_1, s_2\}, e_4^{sk} = \{s_1, s_3\}$$

$$e_1^{rem} = \$100, e_2^{rem} = \$80, e_3^{rem} = \$60, e_4^{rem} = \$50。$$

项目经理进行任务分配，得出贡献矩阵如下

	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7
e1	0	0.5	0.5	0	1	0.5	1
e2	1	0.5	0.5	1	1	1	1
e3	1	1	0	1	0	1	1
e4	0	0	1	1	0	0	1

同时画出项目 PDM 图如下：



假设计划到目前应该完成 t_1, t_2, t_3, t_5 任务, 实际情况是 t_1, t_2, t_3 已经完成, t_4 没开始, t_5 任务开始没有结束, 目前投入的费用是\$1500, 请完成如下任务：

- 1) 计算目前为止的 CPI 和 SPI
- 2) 画出目前为止的项目燃尽图 (计划与实际的对比图示)

1)

$$t1: 2 * (80 + 60) = \$280$$

$$t2: 3 * (0.5 * 100 + 0.5 * 80 + 60) = \$450$$

$$t3: 4 * (0.5 * 100 + 0.5 * 80 + 50) = \$560$$

$$t4: 3 * (80 + 60 + 50) = \$570$$

$$t5: 4 * (100 + 80) = \$720$$

$$BCWS = 280 + 450 + 560 + 720 = \$2010$$

$$BCWP = 280 + 450 + 560 + 720 * 0.5 = \$1650$$

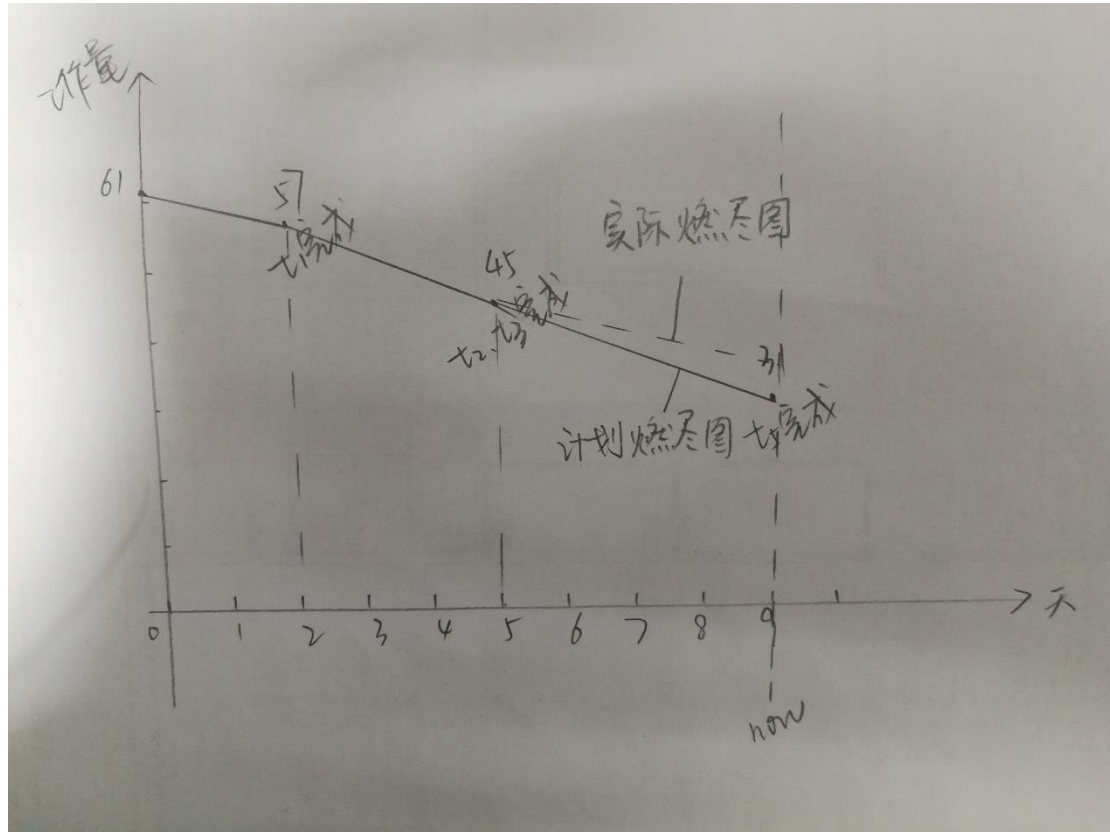
$$ACWP = \$1500$$

$$CPI = BCWP / ACWP = 1650 / 1500 = 1.1$$

$$SPI = BCWP / BCWS = 1650 / 2010 = 0.82$$

2) 总工作量为 $4+6+8+9+8+10+16=61$

则目前为止的项目燃尽图为



注意: 燃尽图的纵坐标按照百分比和工作量都可以的